大学物理讲座

期末考题点评

哈尔滨工程大学物理与光学工程学院

孙秋华

一、单选题

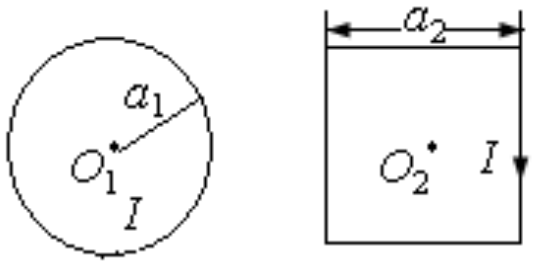
1. 载流的圆形线圈（半径a_1）与正方形线圈（边长a_2）通有相同电流I. 若两个线圈的中心O_1、O_2处的磁感强度大小相同，则半径a_1与边长a_2之比为

A. 1∶1　　B. $\sqrt{2}\pi$ ∶1

C. $\sqrt{2}\pi$ ∶4　　D. $\sqrt{2}\pi$ ∶8

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\cos\theta_1-\cos\theta_2\right)$$

$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$$



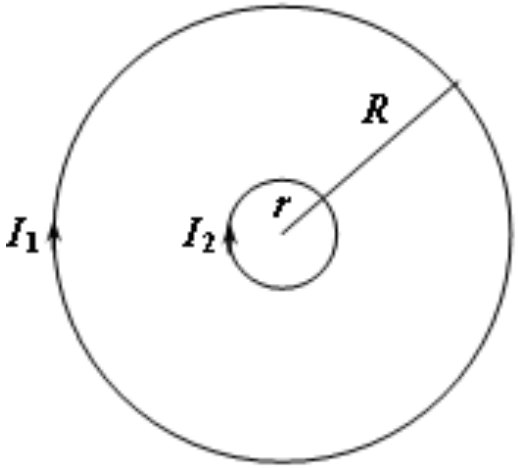
D

2．两个在同一平面内的同心圆线圈，大圈半径为R，通有电流I_1，小圈半径为r，通有电流I_2，电流方向均为顺时针，如图所示，且$r<<R$，那么，在小线圈从图示位置转到两线圈相互垂直位置的过程中，磁力矩所作的功为 B

A．0　　B．$-\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2R}\pi r^2$　　C．$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2R}\pi r^2$　　D．$-\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2R}\pi R^2$

$A(\phi_{m2}-\phi_{m1})$

$$A = I(\phi_{m2} - \phi_{m1})$$



B

3. 若$f(v)$为气体分子速率分布函数，N为分子总数，m为分子质量，则$\int_{v_1}^{v_2}\frac{1}{2}mv^2Nf(v)dv$的物理意义是 $f(v)dv=\frac{dN}{N}$

A. 速率为v_2的各分子的总平动动能与速率为v_1的各分子的总平动动能之差.

B. 速率为v_2的各分子的总平动动能与速率为v_1的各分子的总平动动能之和.

C. 速率处在速率间隔v_1~v_2之内的分子的平均平动动能.

D. 速率处在速率间隔v_1~v_2之内的分子平动动能之和. D

$$dN = Nf(v)dv$$

$dN=Nf(v)dv$

D

4．一定量的理想气体，在温度不变的条件下，当体积增大时，分子的平均碰撞频率 $\bar{z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是 B

A． $\bar{z}$ ~~减小 $\bar{\lambda}$ 而不变.~~

B． $\bar{z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大.

C． $\bar{z}$ ~~增大 $\bar{\lambda}$ 而减小.~~

D． $\bar{z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大.

$$\bar{z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$$

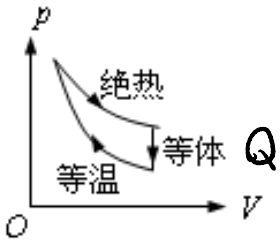
T ↑ v↑ p↓.

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$$

$\uparrow \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} \downarrow$.

B

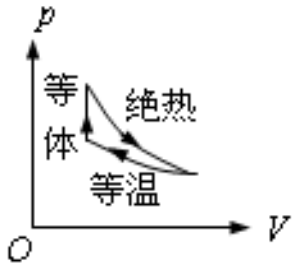
5.所列四图分别表示理想气体的四个设想的循环过程．请选出其中一个在物理上可能实现的循环过程的图的标号 B



Q < 0

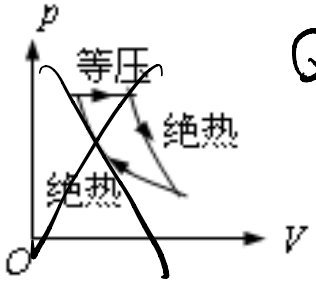
Q < 0

A



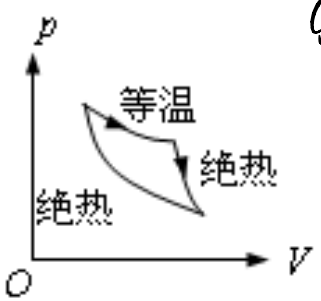
B

Q > 0, Q = 0, Q < 0



Q > 0

C



Q > 0 Q = 0 Q < 0

D

B

6. 有人设计一台卡诺热机（可逆的）．每循环一次可从400K的高温热源吸热1800，向300K的低温热源放热800．同时对外作功1000，这样的设计是

D

$1-\frac{T_2}{T_1}$ $1-\frac{300}{400}=25\%$

A．可以的，符合热力学第一定律．

B．可以的，符合热力学第二定律．

C．不行的，卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量．

$1-\frac{1000}{1800}$

D．不行的，这个热机的效率超过理论值．

D

7.一匀质立方体，在它静止时测得其边长为a，质量为m_0。假定该立方体沿其一条边的方向以接近光速的速度v作匀速直线运动，此时测算该立方体的质量密度为 C

$\rho = \frac{m_0}{V}$

A. $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{a^3}$

B. $\dfrac{m_0}{a^3\sqrt{1-(v/c)^2}}$

C. $\dfrac{m_0}{a^3[1-(v/c)^2]}$

D. $\dfrac{m_0}{a^3[1-(v/c)^2]^{3/2}}$

C

8.康普顿效应的主要特点是

A. 散射光的波长均比入射光的波长短，且随散射角增大而减小，但与散射体的性质无关。

B. 散射光的波长均与入射光的波长相同，与散射角、散射体性质无关。

C. 散射光中既有与入射光波长相同的，也有比入射光波长长的和比入射光波长短的。这与散射体性质有关。

D. 散射光中有些波长比入射光的波长长，且随散射角增大而增大，有些散射光波长与入射光波长相同。这都与散射体的性质无关。

D

二、填空题

2．如图，在面电流密度为j的均匀载流无限大平板附近，有一载流为I半径为R的半圆形刚性线圈，线圈平面与载流大平板垂直，线圈所受磁力矩为__0__，受力为__0__.

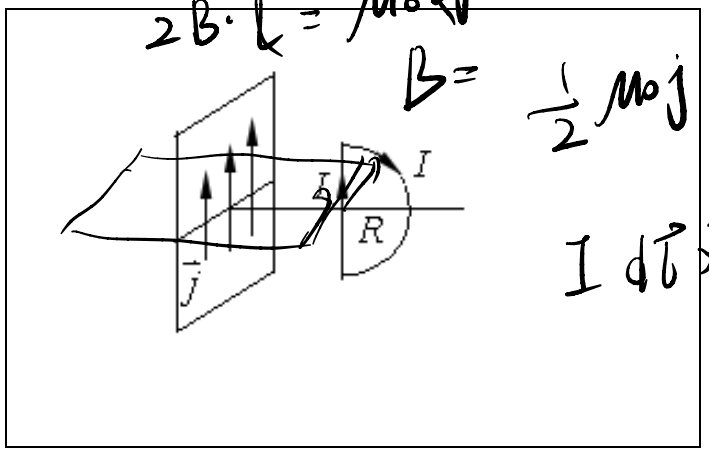
$\oint B\,dl = \mu_0 l j$

$2B\cdot l = \mu_0 l j$

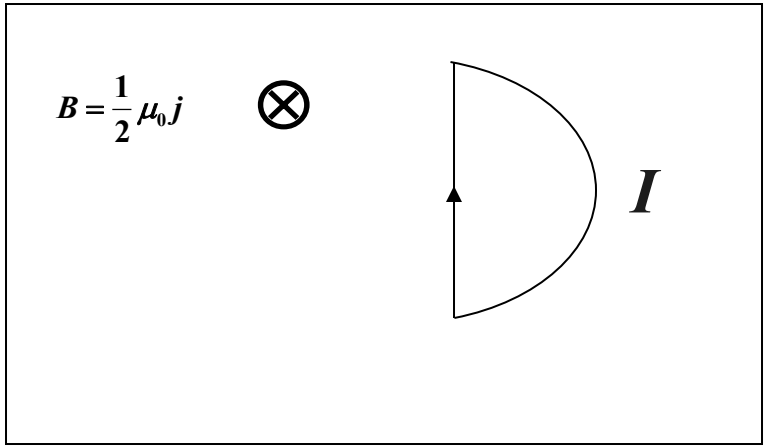
$B = \frac{1}{2}\mu_0 j$

$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

$= \frac{1}{2}\pi R^2 I \frac{1}{2}\mu_0 j$



$I\,d\vec{l} \times \vec{B}$

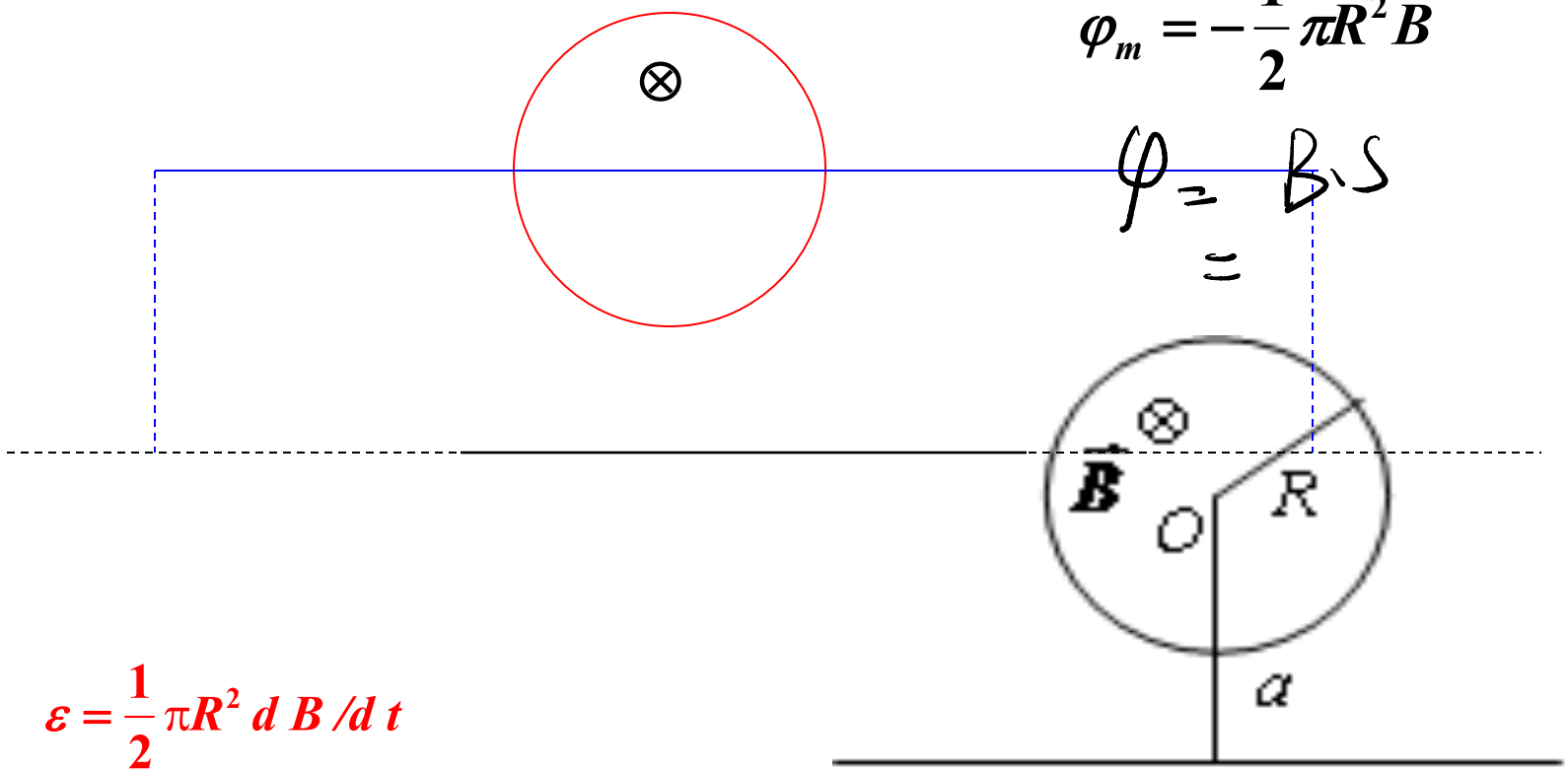


0,0

2．在半径为R的圆柱形空间内，存在磁感强度为B的均匀磁场，B的方向与圆柱的轴线平行．有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内，两线相距为a，$a>R$，如图所示。已知磁感强度随时间的变化率为dB/dt，则长直导线中的感应电动势的大小ε=_____．

$$\varphi_m=-\frac{1}{2}\pi R^2 B$$

$\varphi = B \cdot S$

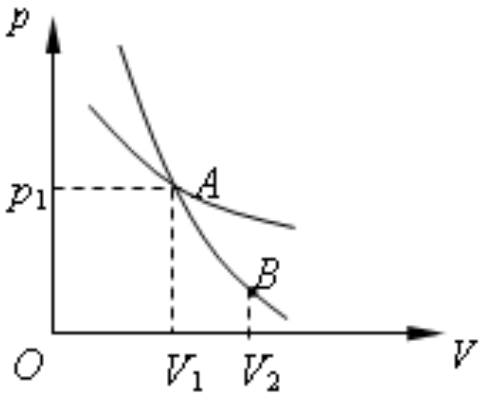


$$\varepsilon=\frac{1}{2}\pi R^2\, dB/dt$$

3. 某理想气体在$p-V$图上等温线与绝热线相交于A点，如图．已知A点的压强$Pa=2\times10^5 P_a$，体积$V_1=0.5\times10^{-3}m^3$，而且A点处等温线斜率与绝热线斜率之比为0.714．现使气体从A点绝热膨胀至B点，其体积$V_2=1.0\times10^{-3}m^3$，则 B点处的压强为_____.

$$\gamma=\frac{1}{k}=1.4$$

$$pV^{\gamma}=C$$



$P_2=7.58\times10^4 P_a$

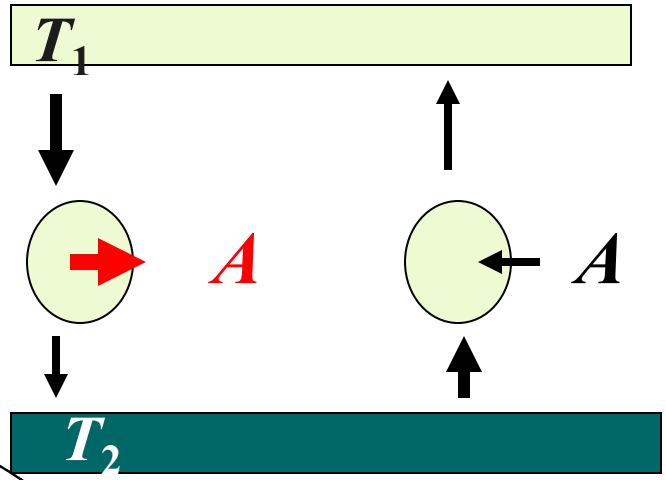
4. 一个作可逆卡诺循环的热机，其效率为η，它逆向运转时便成为一台致冷机,该致冷机的致冷系数 $e=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$ ，则 η 与 e 的关系为_____ .

$\eta = 1-\dfrac{T_2}{T_1}$ $\quad \dfrac{T_1-T_2}{T_1}$

$$\eta = 1-\frac{T_2}{T_1}$$

$$e=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

$\eta \cdot e = \dfrac{T_2}{T_1}$



$= 1-\eta$

$$\frac{T_2}{T_1}=\frac{e}{e+1}$$

$\eta(e+1)=1$

$\eta = \dfrac{1}{e+1}$

$$\eta=\frac{1}{e+1}$$

5. 某光电管阴极, 对于 λ= 4910的Å入射光，其发射光电子的遏止电压为0.71 V。当入射光的波长为_____Å时，其遏止电压变为1.43 V。

$$\frac{hc}{\lambda} = A + eU$$

$$\frac{hc}{\lambda} = A$$

$$\frac{hc}{\lambda'} = A + eU'$$

$$\lambda' = 3.82 \times 10^3$$

6.使氢原子中电子从n=3的状态电离，至少需要供给的能量为_____eV.

$$h\nu = E_n - E_m = (\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) \times 13.6$$

m=3

n=∞

1.51

7. α粒子在磁感应强度为B=0.025T的均匀磁场中沿半径为R=0.83 cm的圆形轨道运动。其德布罗意波长为_____.

$q=2e$

$$\lambda=\frac{h}{p}$$

$$m\frac{v^2}{R}=qvB \longrightarrow p=2eBR$$

$mv=eBR$

$R=\frac{mv}{Bq}$

$$\lambda=\frac{h}{2eBR}$$

$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}$

$p=mc$

$=\frac{h}{eBR}$

$=\frac{6.63}{1.6\times0.83\times0.025}$

$\lambda=1.00\times10^{-11}$

8.根据量子力学理论，当角量子数l=2时氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影可能取值为_____.

$L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$

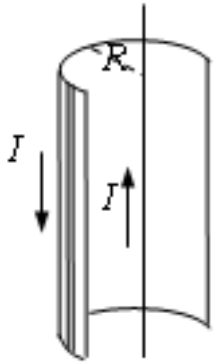
$$L_Z = m_l\hbar; \qquad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \pm l,$$

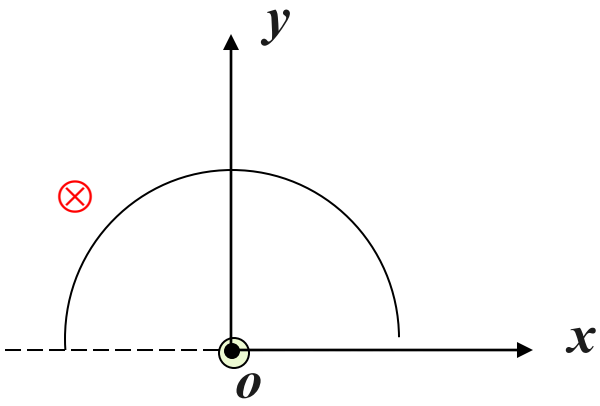
$L_Z = m_l\hbar$

$0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$

三、计算题

1. 如图所示，一半径为R的无限长半圆柱面型导体，与轴线上的长直导线载有等值相反的电流I，如图所示.求：半无限长圆柱面电流单位长度上所受的力.





解：1、考察研究对象特点

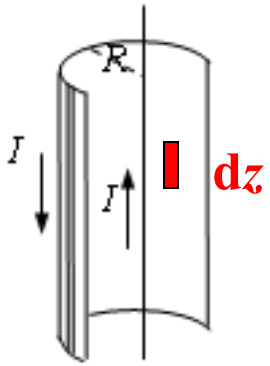
2、选坐标

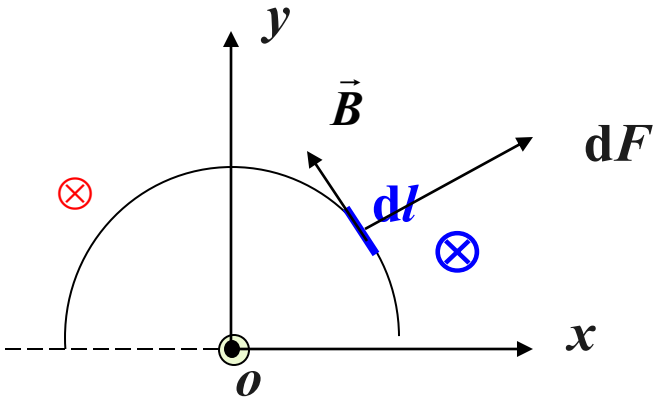
3、确定微元 $Idl = \delta dzdl$ $\left(\delta = \frac{I}{\pi R}\right)$ ⊗

4、确定微元上的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

5、微元受到的安培力的大小

$$\mathrm{d}F = \frac{I}{\pi R}\mathrm{d}z\mathrm{d}l \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$



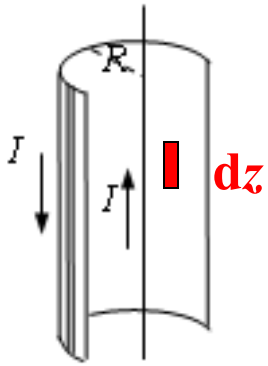


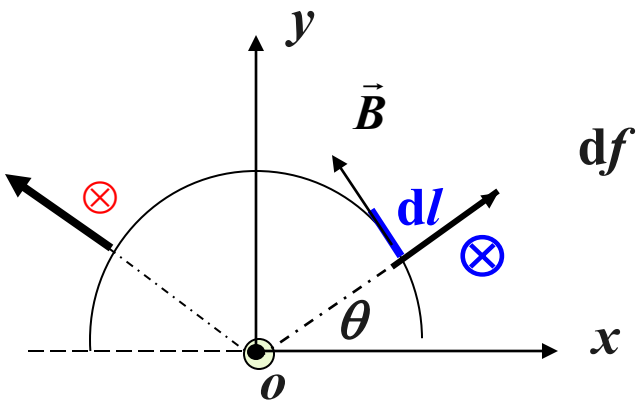
6、单位长度微元受到的安培力的大小

$$\mathrm{d}f = \frac{I}{\pi R}\mathrm{d}l \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 R}\mathrm{d}\theta$$

7、单位长度微元安培力的方向（至少两微元）

$$f = f_y = \int \mathrm{d}f_y = \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 R} \sin\theta \mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$

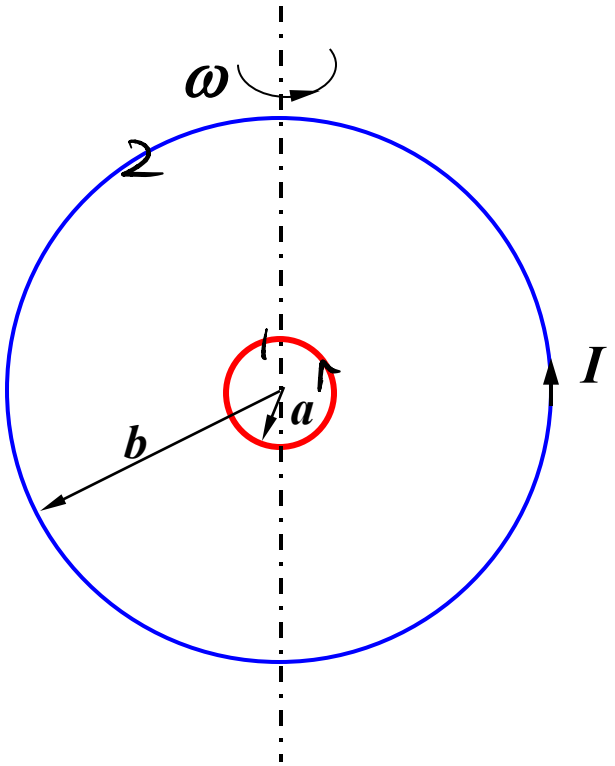




2.一个半径为a的小圆环，绕着过一条直径的固定轴线作匀速转动，角速度为ω。另有一个半径为b的大圆环（$b>>a$），固定不动，其中通有不变的电流I.小环与大环有共同的圆心。t=0时二环共面。小圆环的电阻为R，自感可以不计。试求：大圆环中的感生电动势。

$B_{21}=\frac{\mu_0 I}{2b}$ $\Phi_{12}=\frac{\mu_0 I}{2b}\cdot\pi a^2\cos\omega t$

$I=-\frac{1}{R}\frac{d\Phi_{12}}{dt}$



解：$B_{21}=\dfrac{\mu_0 I}{2b}$ $\quad \phi_{12}=\dfrac{\mu_0 I_2}{2b}\pi a^2\cos\omega t$

$$I_1=-\frac{1}{R}\frac{d\phi_{12}}{dt}=\frac{\mu_0 I_2\pi a^2\omega}{2bR}\sin\omega t$$

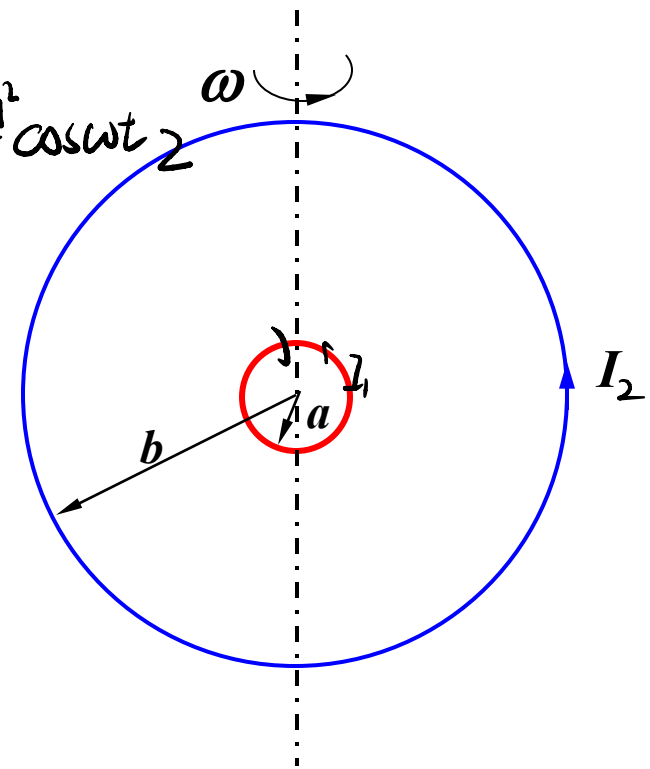
$$M=\frac{\phi_{12}}{I_2}=\frac{\mu_0\pi a^2}{2b}\cos\omega t$$

$$M=\frac{\phi_{12}}{I_2}=\frac{\mu_0\pi a^2}{2b}\cos\omega t$$

$$\phi_{21}=MI_1$$

$$\phi_{21}=MI_1$$

$$=\frac{(\mu_0\pi a^2)^2 I_2\omega}{8b^2R}\sin 2\omega t$$



$$\varepsilon_{21}=-\frac{d\phi}{dt}$$

$$=-\frac{(\mu_0\pi a^2\omega)^2 I_2}{4b^2R}\cos 2\omega t$$

3.容器内有$M=2.66$ kg氧气，已知其气体分子的平动动能总和是$E_K=4.14\times10^5$ J，求：

(1) 气体分子的平均平动动能；

(2) 气体温度.

$$\frac{N}{N_A}=\frac{M}{M_{mol}}$$

N

已知：$i=3+2$　$M=2.66$kg　　$E_K=4.14$J

$$\bar{\varepsilon}_t=\frac{E_K}{N}$$

求：(1)　$\bar{\varepsilon}_k$

$$E_k=N\cdot\bar{\varepsilon}_t=N\cdot\frac{3}{2}kT=\frac{N}{N_A}\frac{3}{2}RT$$

(2)　T

解：(1) $E_K = N\bar{\varepsilon}_k$

$M = Nm$

$M_{mol} = N_A m$ → $N = \dfrac{M}{M_{mol}} N_A$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{E_k}{N} = \frac{M_{mol} E_K}{M N_A} = 4.97\times10^{-21} \quad \mathrm{J}$$

(2) $\bar{\varepsilon}_k = \dfrac{3}{2}kT \qquad T = 240\ \mathrm{K}$

4. 1mol双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程，其中1–2为直线，2–3为绝热线，3–1为等温线. 已知 $\theta = 45°$, $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$ 试求：

$P_1V_1 = RT_1$　　$P_2V_2 = RT_2$

$P_2 = \sqrt{2}P_1$, $V_2 = \sqrt{2}V_1$

（1）各过程的功，内能增量和传递的热量；

$\Delta E = \frac{5}{2}R(T_1 - 2T_1) = -\frac{5}{2}RT_1$

1→2　$Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} pdV = -\frac{5}{2}RT_1 + RT_1 = -\frac{3}{2}RT_1$

RT_1

$V_1 P_1 \frac{1}{2}$

2→3　$Q = 0$　$\Delta E + A = 0$　$A = \frac{5}{2}RT_1$

（用 T_1 和已知常数表示）

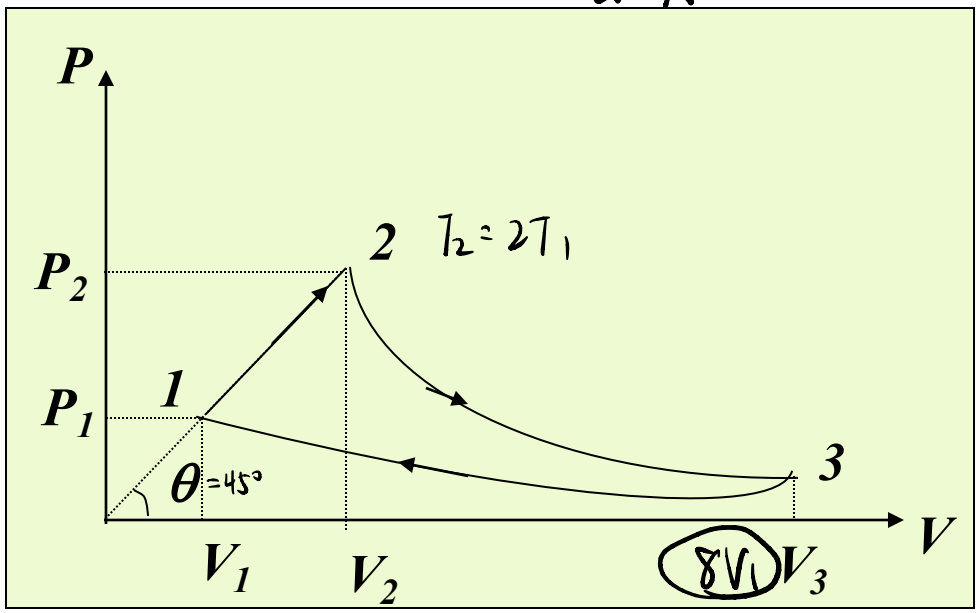
3→1　$\Delta E = 0$, $A = RT\ln\frac{V_1}{V_2} = -RT_1\ln 8$

$Q = A$

（2）此循环的效率 η。

$\eta = 1 - \frac{RT_1}{3RT_1}\ln 8$

$= 1 - \ln 2$



解：对双原子分子，

$$c_v = \frac{5}{2}R, c_p = \frac{7}{2}R$$

$1 \to 2, p = V$

$$A_{12} = \frac{1}{2}(p_1 + P_2)(V_2 - V_1) = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) = \frac{1}{2}R(T_2 - T_1) = \frac{1}{2}RT_1$$

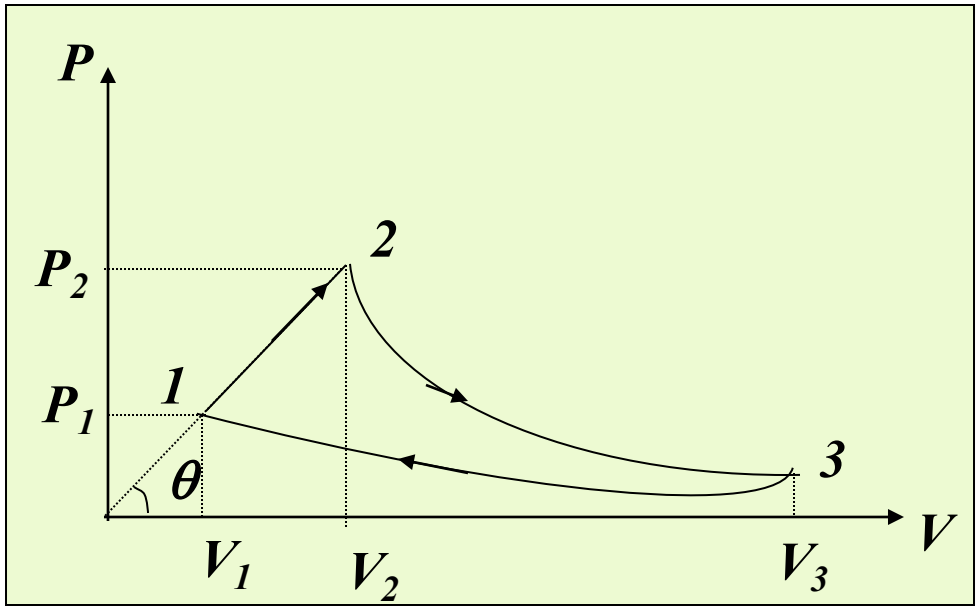
$$\Delta E_{12} = \frac{M}{M_{mol}}c_v(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1 \qquad Q_{12} = \Delta E_{12} + A_{12} = 3RT_1$$

$2 \to 3$绝热过程

$$Q_{23} = 0$$

$$\Delta E_{23} = -A_{23}$$

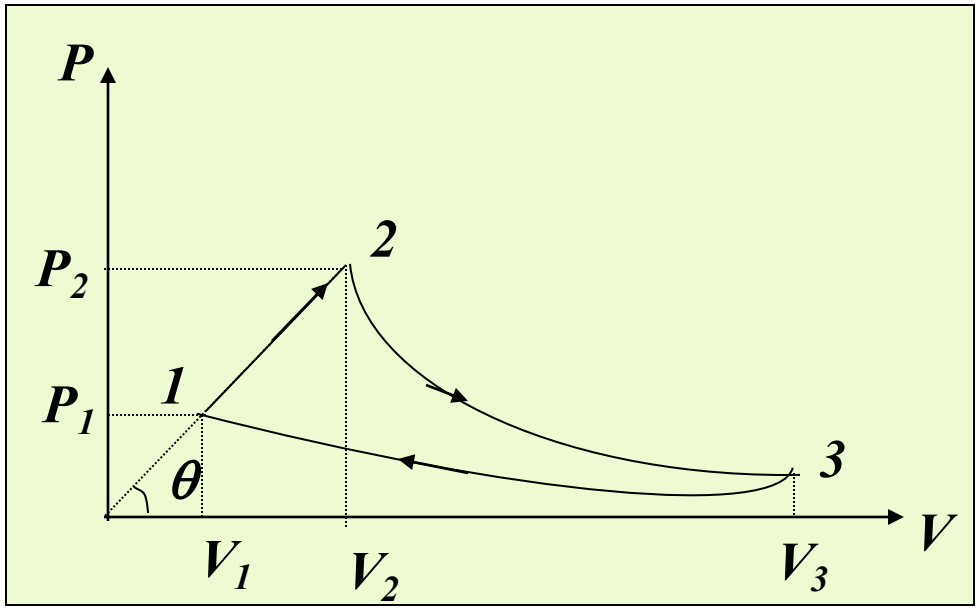
$$= \frac{M}{M_{mol}}c_v(T_3 - T_2) = -\frac{5}{2}RT_1$$



$3 \to 1$等温过程　　$\Delta E_{31} = 0$

$$A_{31} = Q_{31} = \frac{M}{M_{mol}} RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -3RT_1 \ln 2$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_{31}|}{Q_{12}} = 1 - \frac{3RT_1 \ln 2}{3RT_1} = 1 - \ln 2 = 30.1\%$$



5. 一宇宙飞船的原长为L'，以速度u相对地面作匀速直线运动。有一小物体从飞船的尾部运动到头部，宇航员测得小物体的速度恒为v'，试求:

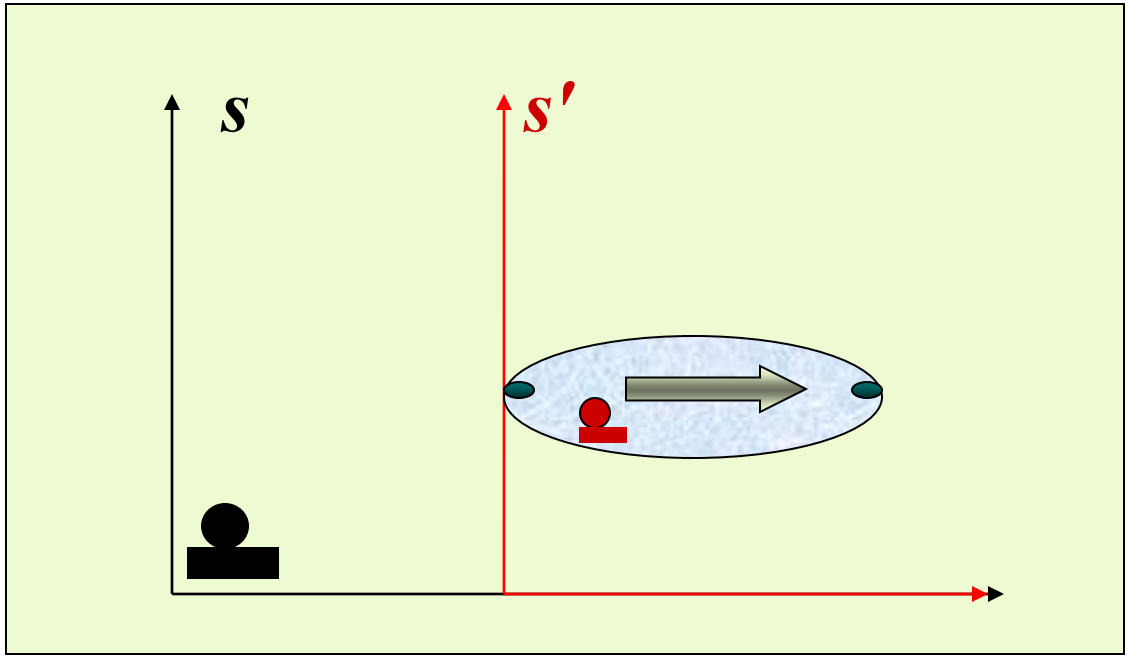
（1）宇航员测得小物体从尾部运动到头部所需的时间；

（2）地面观察者测得小物体从尾部运动到头部所需的时间。

解： s' $t' = \dfrac{L'}{v'}$

s

$$t_2 - t_1 = \frac{(t_2' - t_1') + (x_2' - x_1')\dfrac{u}{c^2}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\dfrac{L'}{v'} + L'\dfrac{u}{c^2}}{\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}}$$



谢谢各位同学

祝你们取得好成绩

2023. 12. 29